

Modèles et Algorithmes pour les Graphes (MAG)

L3 Informatique/MIAGE

2023–2024

TD8 : Programmation dynamique - Principe d'optimalité de Bellman - Fonction rang - Chemins optimaux

Rappel : La fonction rang

Soit $G = (V, E)$ un graphe *sans circuit* et tel qu'un sommet (disons le sommet 1) soit le seul sommet tel que $\Gamma_1^{-1} = \emptyset$. Ce sommet est appelé la racine du graphe. Soit $d_i^- = |\Gamma_i^{-1}|$ le degré intérieur du sommet i (nombre de prédécesseurs du sommet i). La fonction **rang** associe à chaque sommet i un nombre entier positif $r(i)$ tel que $r(1) = 0$ et, pour $i \neq 1$, $r(i) =$ le nombre d'arcs dans un chemin de cardinalité maximum entre 1 et i . On rappelle que la cardinalité d'un chemin est le nombre d'arcs constituant ce chemin.

Si le graphe a plusieurs racines, S_0 est bien l'ensemble des sommets racines *i.e.* $S_0 = \{v \in V \mid d^-(v) = 0\}$.

Une fois les sommets triés par niveaux (par leur **rang**), on peut appliquer l'algorithme suivant pour trouver les distances minimales.

Algorithm 1 Vertex-rank-shortest-paths(G, l, s).

Require: DAG $G = (V, E)$, edge weights $\{l_e : e \in E\}$, vertex $s \in V$, G is represented by vertex-rank levels

Ensure: For all vertices u reachable from s , $dist(u)$ is set to the shortest distance from s to u

```
1: for  $u \in V$  do
2:    $dist(u) \leftarrow \infty$ 
3: end for
4:  $dist(s) \leftarrow 0$ 
5: for vertices  $v \in V \setminus \{s\}$  in rank order do
6:    $dist(v) = \min_{u \in \Gamma^{-1}(v)} \{dist(u) + l(u, v)\}$ 
7: end for
```

1. Donner la complexité de l'algorithme 1.

Exercice 1. L'itinéraire de Michel Strogoff

Partant de Moscou, Michel Strogoff, courrier du tsar Alexandre II, devait rejoindre Irkoutsk. Avant de partir, il avait consulté une voyante qui lui avait dit entre autres choses :

« après Kazan, méfiez-vous du ciel, à Omsk, attention aux Tatars, dans Tomsk attention aux yeux, après Tomsk méfiez-vous de l'eau, et, surtout prenez garde partout à un grand brun avec bottes noires ».



FIGURE 1 – Le poster original du film franco-italien de 1956, adapté du roman de Jules Verne publié en 1876.

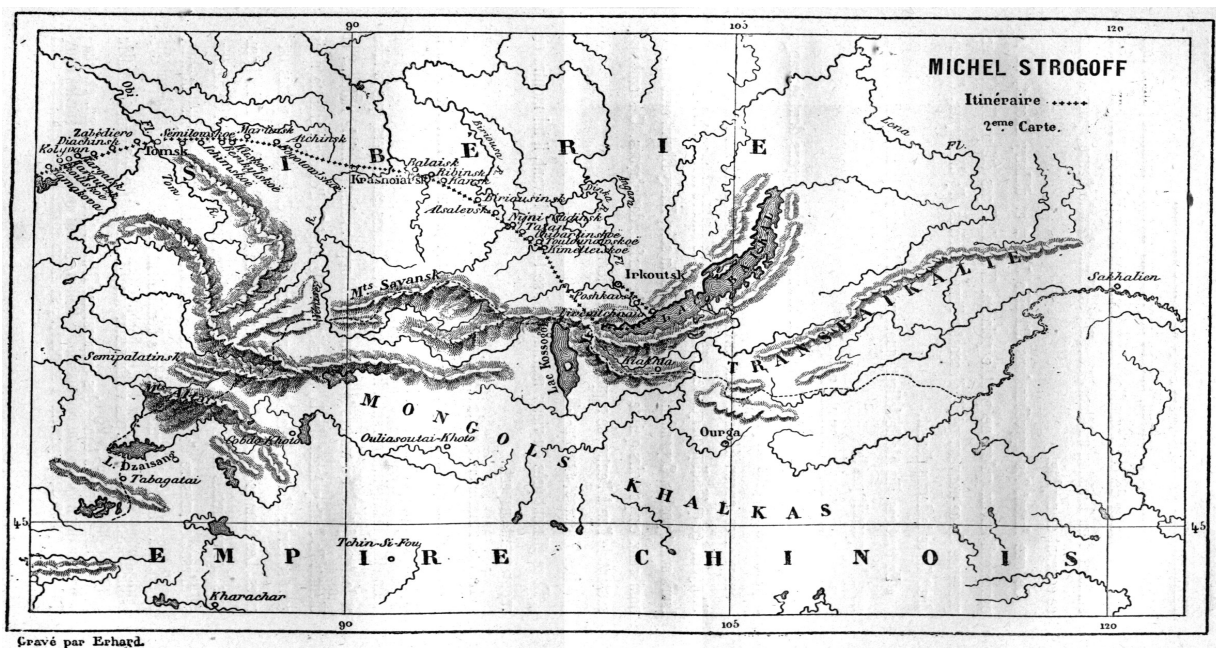


FIGURE 2 – L'itinéraire de Michel Strogoff

Strogoff avait alors reporté sur une carte (cf. FIG. 3) pour chaque liaison entre deux villes les « chances » de réussites; ces chances étaient exprimées par un nombre compris entre 1 et 10 (mesurant le nombre de chances sur dix de succès). Ignorant le calcul de probabilités, il avait alors choisi son itinéraire en maximisant la somme globale des chances...

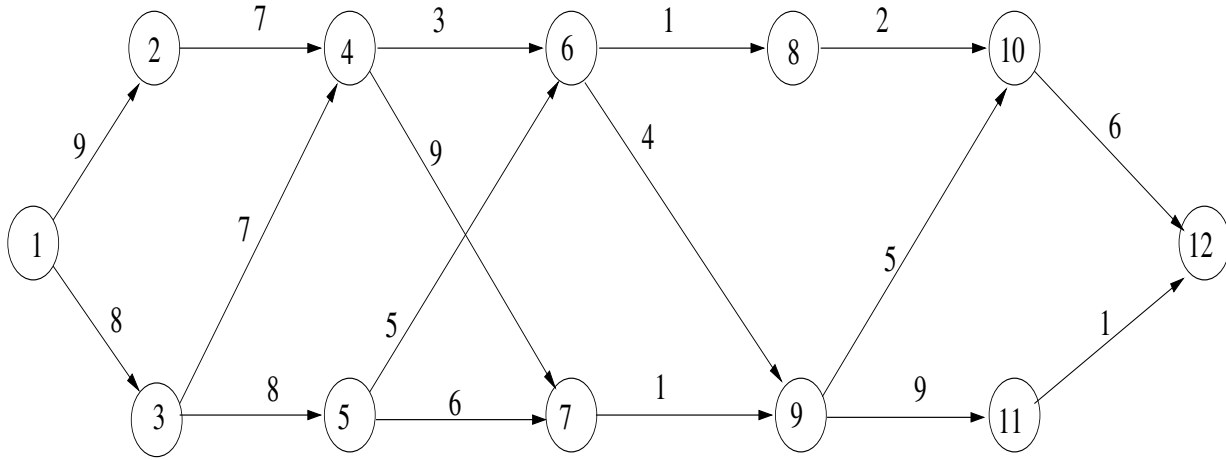


FIGURE 3 – La carte de Michel Strogoff.

Les numéros de villes sont les suivants : Moscou (1), Kazan (2), Penza (3), Perm (4), Oufa (5), Tobolsk (6), Novo-Saïmsk (7), Tara (8), Omsk (9), Tomsk (10), Semipalatinsk (11), Irkoutsk (12).

1. Pour déterminer l'itinéraire de Michel Strogoff, vous devez choisir un des algorithmes vus en cours, justifier votre choix et l'appliquer au graphe de la figure 3. Les calculs de chaque itération doivent être clairement indiqués.
2. Quelle était alors, sous l'hypothèse d'indépendance des variables aléatoires « chances de succès sur chaque étape », la probabilité pour que Strogoff réussisse en prenant le chemin calculé en 1 ?
3. Quel aurait été son itinéraire s'il avait connu les principes du calcul des probabilités ? Pour répondre à cette question, vous devez modifier votre algorithme en appliquant dans le calcul de chemin la formule utilisée dans la question 2. Que donne-t-il sur la carte de Strogoff ?
4. Pour un DAG $G = (V, E)$ donné, trouvez la complexité temporelle des deux phases de la programmation dynamique, sachant que la première phase (*forward*) calcule la valeur optimale, tandis que la seconde phase (de *retour arrière* ou *backtracking*) retrouve le chemin associé.

Si le graphe n'est pas représenté convenablement, on peut appliquer l'algorithme ci-dessous pour obtenir la fonction **rang** qui permettra de donner sa représentation par niveaux.

Algorithm 2 Vertex-rank(G, S).

Require: DAG $G = (V, E)$, S the set of vertices $s \in V$ such that $d^-(s) = 0$.

Ensure: For all vertices u reachable from $s \in S$, $rank(u)$ is set to the number of arcs in the longest (in cardinality) path from s to u

```

1: Initialisation :  $\forall u \in V : d^-(u) \leftarrow |\Gamma^{-1}(u)| ; k \leftarrow 0 ; S_0 \leftarrow S ;$ 
2: while  $|S_k| > 0$   $\# S_k$  est l'ensemble des sommets  $v$  tels que  $d^-(v) = 0$  do
3:    $S_{k+1} \leftarrow \emptyset$ 
4:   for  $u \in S_k$  do
5:      $rank(u) \leftarrow k$ 
6:     for  $(u, v) \in E$  do
7:        $d^-(v) \leftarrow d^-(v) - 1$ 
8:       if  $(d^-(v) = 0)$  then
9:          $S_{k+1} \leftarrow S_{k+1} \cup \{v\}$ 
10:      end if
11:    end for
12:  end for
13:   $k \leftarrow k + 1$ 
14: end while
```

1. Donner la complexité de l'algorithme 2.

Exercice 2. Il s'agit dans cet exercice de calculer les chemins les plus courts du sommet 1 à tous les autres sommets du graphe de la figure 4. Parmi les algorithmes vus en cours, vous allez choisir l'algorithme (ou la suite des algorithmes) afin de réaliser cette tâche d'une manière la plus efficace possible. Justifiez votre choix.

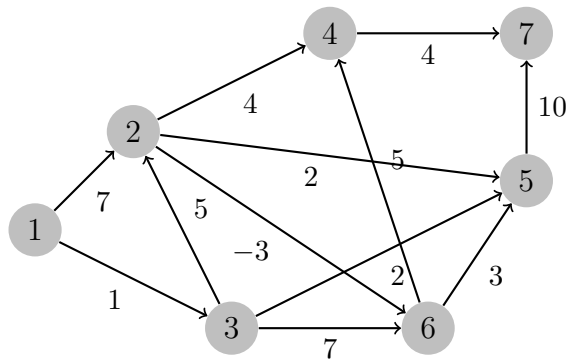


FIGURE 4 – Calculer les chemins les plus courts du sommet 1 aux autres sommets.